遊ぶついでに
識と思考力が
についちゃう
Gakken
小学3・4年生ぐらいから大人まで
見本
どうぞ手にとって
since1890
学験研究社

令和３年度　記述問題　模範論文例

氏　　名	ガチンコ技術士学園	部　　門	総合技術監理部門
問題番号	令和３年度過去問	選択科目	建設部門－建設環境
問題内容	データの利活用	答案使用枚数	1　枚目　5　枚中

（1）プロジェクト内容と現在のデータの利活用状況

①プロジェクトの名称及び概要

A県太陽工発電所建設プロジェクトを取り上げる。

C市郊外の70haの耕作放棄地に60MWの太陽光発電所の設計・建設を、2020年7月から2023年6月末にかけて行うプロジェクトである。このプロジェクトに5人のエンジニアを配属し、私はエンジニアの総合監理の立場で携わっている。

②プロジェクトの目的

プロジェクトの目的は下記の3つである。

・太陽光発電エネルギーの供給

・耕作放棄地の有効利用

・地元経済の活性化

③成果品

ハード面：太陽光発電設置、C市の1/3世帯（2000世帯）への電力供給

ソフト面：当事業で得られた経験及びノウハウにより太陽光発電分野での競争力向上

④現在のデータの利活用状況

a）データ内容

データ内容は、トータルステーション（以下、TS）で測量した、各測点の平面座標、標高値である。

b）活用方法

測定値を元に、縦断測量図及び横断測量図をCADにより作成し、切土・盛土計画、排水計画、太陽光パ

令和３年度　記述問題　模範論文例

氏　　名	ガチンコ技術士学園	部　　門	総合技術監理部門
問題番号	令和３年度過去問	選択科目	建設部門－建設環境
問題内容	データの利活用	答案使用枚数	2　枚目　5　枚中

ネル設置計画等、設計業務に活用している。

c）留意点

測量予算が決まっているため、あまり細かく測量すると赤字になるが、大雑把すぎると、縦横断図を作成し切土量、盛土量を算出した際に、施工時に大きな誤差が生じ、土量不足や残土処理量が増えてしまう。

d）問題点と今後の課題

＜問題点＞

・測量スキルの違いにより、測量精度や作業日数に差が出てしまう。

・測量予算は決まっているが、地盤の起伏が多い業務地は測量線を増加せざるを得ないため、測量日数が増えてしまい、赤字になる場合がある。

・面的な測量成果が得られないため、実際の施工数量と乖離がある。

＜課題＞

上記の問題点から抽出した課題は以下の通りである

・測量品質の均一：経験を有する測量チームとそうでないチームにおいては品質・コスト・工程に差が出てしまうため、個人のスキルに左右されにくい測量成果が課題である。

・施工時の数量との乖離

線的に測量するため、地面の起伏を完全に作図（再現）できないことが大きな原因であり、測量精度の向上が課題である。

氏　名	ガチンコ技術士学園	部　門	総合技術監理部門
問題番号	令和３年度過去問	選択科目	建設部門－建設環境
問題内容	データの利活用	答案使用枚数	３　枚目　５　枚中

（２）今後のデータの利活用

今後のデータの利活用について、「３次元データの設計利用」と「３次元データの工事利用」を取り上げる。

１）３次元データの設計利用

①内容と利活用の方法

ドローン測量により地盤面形状を３次元地形データとして取得し、３次元モデルを作成する。成果に基づき設計・施工計画に利用する。

②効果とその理由

経済性管理：ＵＡＶによる効果は以下の通りである

・地盤データを面的に取得するため精度が向上する。設計時の土量数量と施工時の数量の乖離が減少する。

・これまで数名でかかっていた測量が一人で可能となり工程の短縮、コストの削減に結び付く。

人的資源管理：ＵＡＶによる測量により、測量経験を有しない技術者でも作業が可能となる。

③課題やリスク

ａ）経済性管理の課題

樹林帯など障害物がある範囲に対しては、地盤形状を取得できないためＴＳによる測量が必要になり、追加コストが発生する。

ｂ）人的資源管理の課題

測量経験は不要になったが、ＵＡＶにより取得したデータの処理、分析技術の取得が必要になり人材育成

氏　名	ガチンコ技術士学園	部　門	総合技術監理部門
問題番号	令和３年度過去問	選択科目	建設部門－建設環境
問題内容	データの利活用	答案使用枚数	４　枚目　５　枚中

に時間を要する。育成は外注への委託が必要になる。

２）３次元データの工事利用

①内容と利活用の方法

３次元データ（地形データと設計データ）を、ＩＣＴ重機に取り込み、遠隔操作により土工事を行える。

②効果とその理由

経済性管理：ＩＣＴ重機が自動的に工事を行うためのオペレーター、補助員等の施行人員が、大幅に削減できる。３次元データに基づき土工事が行われるため丁張等の付随する工程も不要となる。

人的資源管理：重機操作の熟練が不要となり、経験の浅い職員でも工事が可能となる。

③課題やリスク

ａ）経済性管理の課題：ＵＡＶは地表面のデータしか取得できないため、土中に転石や岩盤等想定外の事態があった場合は、アタッチメントの交換やブレーカー付き重機が必要となり、工期の遅延、コストが増加する懸念がある。

ｂ）安全管理の課題：経験の浅い職員が操作していた場合には、湧水や法面などの変状を見落としたまま作業を進めてしまうおそれがあり、このことに起因する重大事故が発生するリスクがある。

ｃ）情報管理におけるリスク：プログラミングにより動作するため、入力ミスをした場合手戻りや修正が必要になる。発生確率は小であるが被害規模は大きい。

令和３年度　記述問題　模範論文例

氏　　名	ガチンコ技術士学園	部　　門	総合技術監理部門
問題番号	令和３年度過去問	選択科目	建設部門－建設環境
問題内容	データの利活用	答案使用枚数	5　枚目　5　枚中

（３）将来のデータの利活用

①データの内容及び利活用の方法

ＩＣＴ重機とナレッジマネジメントが融合したAI重機を取り上げる。ＩＣＴ重機に複数の熟練技術者の経験値をデータ化し入力する。重機には人工知能（AI）が備わっており、様々な不測の事態に遭遇しても、データベースから情報を読み取り回避できる。

②効果とその理由

AIの搭載により、経験の浅い技術者であっても不測の事態に遭遇したかつ場合は、AIが最適な対応を選択することにより安全かつ経済的に工事を進め発揮できる。経験の浅い職員でもベテラン並みの技術を発揮できる。

③課題やリスク

a）人的資源管理の課題：AI技術が進んだとしても社内技術を内製化すれば材育成が疎かになりコスト社内最優先し、AIに頼りすぎると、人間が行わなければならない。

b）情報管理の課題：AIが導いた結論は、どのようにあるシステム障害が生じた場合、重に態じて発生する。様々な不測の事態に講じて

c）経済性管理のリスク：ブラックボックス化しており、AIの情報だけから意思決定を行うと、AIが最適な対応を選択できる。

術力が低下する。

過程を経たのか？が分からず、AIが例外的な状況と判断した場合、適切な対応ができず、重大な事故に繋がる恐れがある。

は小）修理費や工事遅延、損害賠償等の経済的リスクがある。

第5章

令和7年度～令和3年度

過去問：択一問題＆解説

令和３年度　記述問題　模範論文例

氏　名	ガチンコ技術士学園	部　門	総合技術監理部門
問題番号	令和３年度過去問	選択科目	建設部門－建設環境
問題内容	データの利活用	答案使用枚数	5　枚目　5　枚中

（３）将来のデータの利活用

①データの内容及び利活用の方法

ＩＣＴ重機とナレッジマネジメントが融合したＡＩ重機を取り上げる。ＩＣＴ重機に複数の熟練技術者の経験値をデータ化し入力する。重機には人工知能（ＡＩ）が備わっており、様々な不測の事態に遭遇しても、データベースから情報を読み取り回避できる。

②効果とその理由

ＡＩの搭載により、経験の浅い技術者であっても不測の事態に遭遇した場合はＡＩが最適な対応を選択することにより安全かつ経済的に工事を進められる。経験の浅い職員でもベテラン並みの技術を発揮できる。

③課題やリスク

ａ）人的資源管理の課題：ＡＩ技術が進んだとしても最終的判断は人間が行わなければならない。コストを優先しＡＩに頼りすぎると、人材育成が疎かになり社内技術力が低下する。

ｂ）情報管理の課題：ＡＩが導いた結論は、どのような過程を経たのか？がブラックボックスとなっている為ＡＩの情報だけから意思決定を行うことが困難である。

ｃ）経済性管理のリスク：例えば、落雷等によりシステム障害が生じた場合、重機が稼働できず（発生確率は小）修理費や工事遅延による大きな経済的損失が発生する。様々な不測の事態に対して、リスク低減やリスク移転対策を事前に講じておく必要がある。

第5章

令和7年度～令和3年度

過去問：択一問題＆解説